

Phần 1: Giới thiệu chung và Bản đề xuất phân tích

NGHI

Phần này giải quyết yêu cầu 1, 2 và 3.

1.1. Giới thiệu bộ dữ liệu

- Mô tả nguồn gốc dữ liệu, ngữ cảnh và lý do chọn bộ dữ liệu này.
- Giải thích ý nghĩa các biến số quan trọng (đặc biệt là các biến mục tiêu - target variables).

1.2. Các mục tiêu phân tích (Yêu cầu 2)

- Mục tiêu 1:** (Ví dụ: Kiểm định sự khác biệt về doanh thu giữa hai nhóm khách hàng - sử dụng *A/B Testing*).
- Mục tiêu 2:** (Ví dụ: Dự đoán giá trị đơn hàng hoặc doanh thu trong tương lai - sử dụng *Linear Regression, GLM, GAM*).
- Mục tiêu 3:** (Ví dụ: Phân loại khách hàng có khả năng rời bỏ dịch vụ hay không - sử dụng *Mô hình phân loại*).

1.3. Phương pháp và chiến lược phân tích (Yêu cầu 1 & 3)

Trình bày các bước thực hiện cho từng mục tiêu đã nêu trên:

- Chiến lược cho Mục tiêu 1:** Thiết lập giả thuyết H_0 và H_1 , chọn mức ý nghĩa, thực hiện *A/B Testing*.
- Chiến lược cho Mục tiêu 2:**
 - Tiền xử lý biến liên tục.
 - Xây dựng lần lượt các mô hình *Linear Regression, GLM, GAM*.
 - Đánh giá và so sánh hiệu suất các mô hình (dựa trên R^2 , RMSE, AIC...).
- Chiến lược cho Mục tiêu 3:**
 - Xử lý mất cân bằng dữ liệu (nếu có).
 - Xây dựng mô hình phân loại (*Logistic Regression, v.v.*).
 - Đánh giá mô hình (*Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall*).

Phần 2: Khám phá và Tổng hợp dữ liệu (EDA)

NHU

Phần này giải quyết yêu cầu 4.

2.1. Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- Báo cáo nhanh về việc xử lý dữ liệu khuyết thiếu (missing values), dữ liệu ngoại lai (outliers), và chuyển đổi kiểu dữ liệu.

2.2. Thống kê mô tả (Bảng tổng hợp)

- Trình bày bảng thống kê các đại lượng cơ bản (Mean, Median, Min, Max, Độ lệch chuẩn) cho các biến liên tục.
- Bảng tần số cho các biến phân loại.

2.3. Trục quan hóa dữ liệu (Biểu đồ)

- Biểu đồ phân phối của các biến quan trọng (Histogram, Bar chart).
- Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các biến (Scatter plot, Boxplot, Correlation matrix).
- Lưu ý: Chèn biểu đồ đẹp, có chú thích rõ ràng.

Phần 3: Kết quả phân tích và Mô hình hóa

QUANG

Phần này giải quyết yêu cầu 5. Chỉ đưa ra bảng kết quả và biểu đồ, tuyệt đối không dán code vào phần này.

3.1. Kết quả A/B Testing

- Trình bày bảng kết quả kiểm định (p-value, t-statistic...).
- Biểu đồ so sánh giữa 2 nhóm.

3.2. Kết quả Mô hình dự đoán (Linear Regression, GLM, GAM)

- **Bảng tổng hợp:** So sánh các chỉ số đánh giá của 3 mô hình (Ví dụ: Bảng gồm các cột Model, R^2 , RMSE, AIC/BIC).
- **Biểu đồ:** Đồ thị phần dư (Residual plots), đồ thị minh họa hàm trơn (smooth functions) của GAM, đồ thị so sánh giá trị dự đoán vs thực tế.

3.3. Kết quả Mô hình phân loại

- **Bảng tổng hợp:** Trình bày Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và các chỉ số (Accuracy, F1-Score).
- **Biểu đồ:** Đường cong ROC (ROC Curve) và chỉ số AUC.

Phần 4: Nhận xét và Kết luận

CẢ 3 NGƯỜI

Phần này giải quyết yêu cầu 6.

4.1. Nhận xét về kết quả phân tích

- Đánh giá xem mô hình nào hoạt động tốt nhất cho tập dữ liệu này và giải thích lý do tại sao.
- Chỉ ra các biến có ảnh hưởng lớn nhất đến mô hình phân loại và mô hình dự đoán (dựa trên p-value hoặc variable importance).
- Kết luận về kết quả của A/B testing (bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết H_0).

4.2. Kết luận tổng thể và Khuyến nghị

- Rút ra những insight (hiểu biết) có giá trị thực tiễn từ quá trình phân tích.
- Đề xuất các giải pháp hoặc hành động cụ thể dựa trên insight đó.

- **Quang:** Phụ trách tổng hợp lại nội dung báo cáo cả 2 file rmd. và file báo cáo đề nộp.
- **Như + Nghi:** Soạn lại nội dung và làm slide thuyết trình